

## **Projet Industriel : Régulation et Inversion de la Ventilation**

### **Objectif :**

L'objectif de ce projet est de définir et d'optimiser un circuit de ventilation hydraulique pouvant être commandé dans les 2 sens et à une vitesse variable.

### **Rôles :**

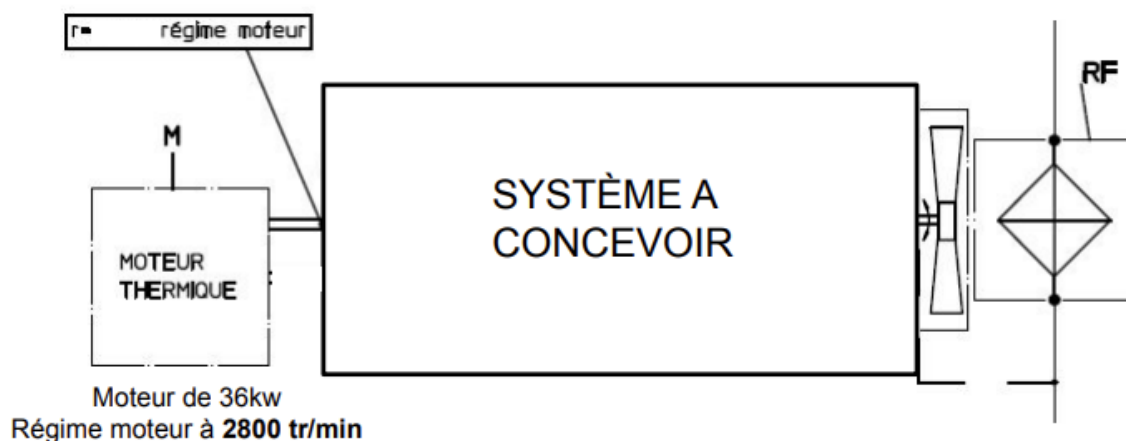
|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Szerement Vivian | Chef de Projet         |
| Bremond Mathis   | Actions Qualités       |
| Meric Adrien     | Actions Techniques     |
| Gharsalli Isam   | Actions formalisations |

## Table des matières

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Cahier des charges : .....                                                            | 3  |
| Analyse du Besoin.....                                                                | 5  |
| Analyse Fonctionnelle.....                                                            | 6  |
| Gantt et Répartition des tâches : .....                                               | 8  |
| Schématisation du projet industriel : Ventilation .....                               | 9  |
| Dimensionnement des composant hydrauliques .....                                      | 12 |
| Limites d'utilisation du système hydraulique ainsi dimensionné .....                  | 15 |
| Pression Maximale et pression de fonctionnement .....                                 | 15 |
| Débit et Vitesse.....                                                                 | 15 |
| Puissance .....                                                                       | 15 |
| Choix des composants .....                                                            | 16 |
| Proposition de seconde intégration électrique : .....                                 | 23 |
| Détermination de la consommation énergétique total : .....                            | 27 |
| Plan d'essai.....                                                                     | 30 |
| Synthèse .....                                                                        | 32 |
| Bibliographie : .....                                                                 | 33 |
| Description des différentes huiles hydrauliques. Pourquoi autant de diversité ? ..... | 33 |
| Les différents moyens de filtration.....                                              | 37 |
| Combinaison de Protection Idéale .....                                                | 39 |
| Bibliographie.....                                                                    | 40 |

## Cahier des charges :

- » **Le besoin client :**
  - » Réguler des températures pour qu'elles soient à un niveau optimal de fonctionnement (fluides moteur et huile circuit hydraulique)
  - » Pouvoir inverser le ventilateur pour nettoyer régulièrement le radiateur
  - » Gagner en conso et en bruit (réguler le ventilateur au « juste besoin »)
  - » Simplifier l'intégration (Ventilation entraînée hydrauliquement)
  - » Proposer une seconde intégration mais électrique
- » **Les attendus de l'étude:**
  - » Définir les composants et un schéma permettant d'assurer la fonction décrite
  - » Intégrer ce schéma dans un schéma machine déjà existant
  - » Ecrire la chaîne de puissance en jeu
  - » Dimensionner ces composants, les choisir dans les catalogues fournisseurs
  - » Définir les limites d'utilisation du système créé
  - » Définir une logique de fonctionnement du système créé
  - » Définir le prix de la fonction globale
  - » Définir les gains associés à cette électrification, s'ils existent
- » **Données d'entrée :**
  - » Une hélice de ventilation « Multiwing » (caractéristiques disponibles).
  - » Un refroidissement de deux postes : huile / Eau moteur.
  - » Des lois de vitesse de ventilation à respecter (en fonct. Des T°C).
  - » Une pression maxi dans le circuit de 160b pour protéger les composants.
  - » Des données d'entrée moteur thermique :



Meriç Adrien  
Szerement Vivian  
Bremond Mathis  
Gharsalli Isam

**Contraintes normatives:**

- Vitesse de descente de charge limitée à 0.6m/s
- En cas de rupture de flexible, vitesse de descente de charge <0.6m/s

**Contraintes clients:**

- Cycle de vie 10% ralenti (1000 tr/min)
- 50% manutention (1500tr/min en moyenne)
- 40% roulage Vmax (2800tr/min)

**Données techniques machine:**

- Puissance moteur 36kW@2800tr/min
- Pompe équipement 17cc/tr

## Analyse du Besoin

L'objectif principal est de définir et d'optimiser un circuit de ventilation qui soit à la fois variable et capable d'une inversion de sens. Ce circuit de ventilation sera conçu pour un chariot élévateur tout-terrain MC 25-4 de la marque Manitou.

### Besoins Clients Exprimés :

- Performance thermique : Le système doit réguler efficacement les températures des fluides moteur et de l'huile du circuit hydraulique pour les maintenir à un niveau de fonctionnement optimal.
- Maintenabilité : Le système doit permettre d'inverser le sens de rotation du ventilateur afin de nettoyer régulièrement le radiateur des débris accumulés.
- Efficacité énergétique et acoustique : Le système doit réduire la consommation de carburant et le bruit global de la machine. Ceci doit être réalisé en régulant le ventilateur pour qu'il ne tourne qu'à la vitesse correspondant au "juste besoin".
- Intégration (Option 1 - Hydraulique) : L'intégration de la fonction ventilation doit être simplifiée, en privilégiant un entraînement hydraulique.
- Intégration (Option 2 - Électrique) : Une seconde proposition, basée sur une intégration électrique, doit être étudiée à des fins de comparaison.

# Analyse Fonctionnelle

## Fonction Principale (FP) :

- FP1 (Variabilité) : Adapter la vitesse de rotation du ventilateur (et donc le débit d'air) en fonction des besoins réels de refroidissement, qui dépendent des températures des fluides.
- FP2 (Réversibilité) : Permettre l'inversion du sens de rotation du ventilateur pour le décolmatage (nettoyage) du radiateur.

## Fonctions Contraintes (FC) :

- FC1 (Optimisation énergétique) : Minimiser la puissance consommée par la fonction ventilation en tenant compte des différents régimes moteur du cycle de vie de la machine.
- FC2 (Optimisation acoustique) : Réduire les nuisances sonores en évitant les régimes de ventilation maximum lorsque non nécessaires.
- FC3 (Source d'énergie) : Être alimenté en énergie (hydraulique ou électrique) par le chariot MC 25-4, en tirant la puissance du moteur thermique de 36 kW.
- FC4 (Sécurité hydraulique) : (Pour la solution hydraulique) Respecter une pression maximale de 160 bars dans le circuit de ventilation.
- FC5 (Résistance à l'environnement extérieur) : Le système doit résister aux contraintes environnementales telle la poussière, et l'humidité

| Fonction                                | Critères d'appréciation | Niveaux                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FP1 (Variabilité) : Adapter la vitesse  | Plage de fonctionnement | De 0 tr/min à 2800 tr/min ajustable à 100 tr/min près                                                                 |
| FP2 (Réversibilité) : Inversion du sens | Sens de rotation        | 2 sens : Horaire (refroidissement) et Anti-horaire (nettoyage)                                                        |
| FC1 (Optimisation énergétique)          | Bilan énergétique       | Réduire la consommation d'énergie de 30% en optimisant le fonctionnement moteur                                       |
| FC2 (Optimisation acoustique)           | Vitesse de rotation     | Ne pas dépasser 80 dB, même en régime maximal (2800 tr/min)                                                           |
| FC3 (Source d'énergie)                  | Puissance disponible    | Moteur thermique Kubota 36 kW                                                                                         |
|                                         | Pompe équipement        | Cylindrée disponible 17 cc/tr.                                                                                        |
| FC4 (Sécurité hydraulique)              | Pression maximale       | 160 bar maximum dans le circuit de ventilation (Prendre un coefficient de sécurité de 4 pour dimensionner l'ensemble) |
| FC5 (Résistance environnement)          | Type de terrain         | Respecter la norme IP65                                                                                               |

## Gantt et Répartition des tâches :

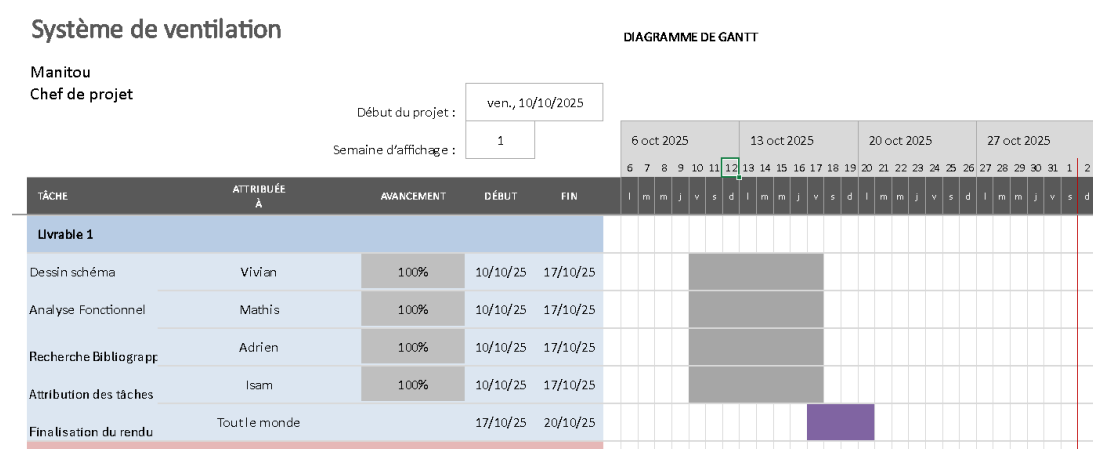
- Tableau de répartition de tâches :  
Permet de répartir au mieux les tâches et d'avoir une meilleure communication au sein de l'équipe :

Ex :

| Répartition des tâches |                           |              |                   |                                         |                           |                            |
|------------------------|---------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Nom                    | Tâches                    | Sous parties | Temps passé (min) | Estimation de la durée des tâches (min) | Indicateur avancement (%) | Tâche terminée (1 si vrai) |
| Vivian                 | Dessin schéma             |              | 60                | 60                                      | 100                       | 1                          |
| Mathis                 | Analyse Fonctionnel       |              | 80                | 80                                      | 100                       | 1                          |
| Adrien                 | Recherche Bibliographique |              | 60                | 80                                      | 75                        | 1                          |
| Isam                   | Attribution des tâches    |              | 40                | 60                                      | 66,66666667               | 1                          |

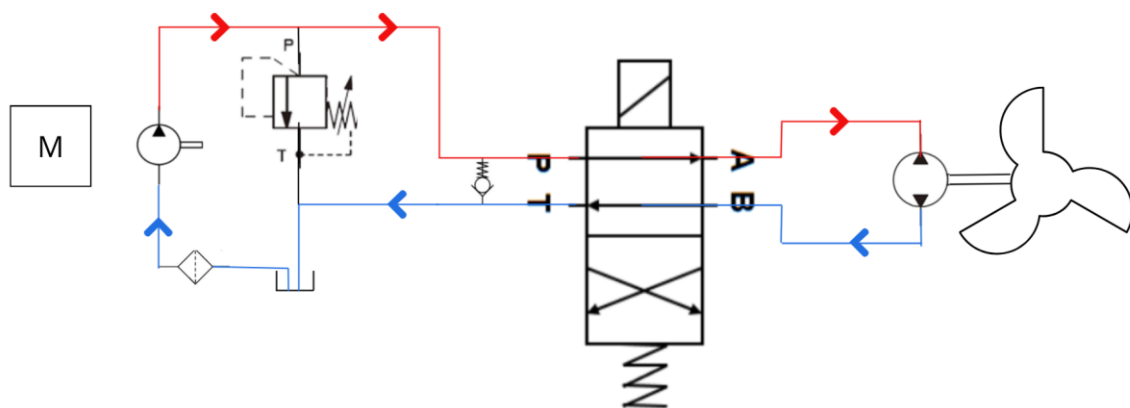
- Diagramme de Gantt : Permet d'avoir une meilleure gestion du temps et de réaliser de quoi dépend son travail :

Ex :

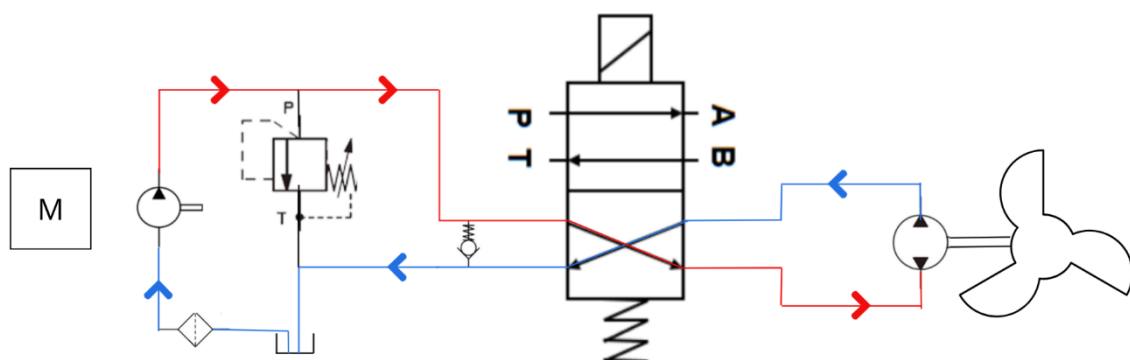




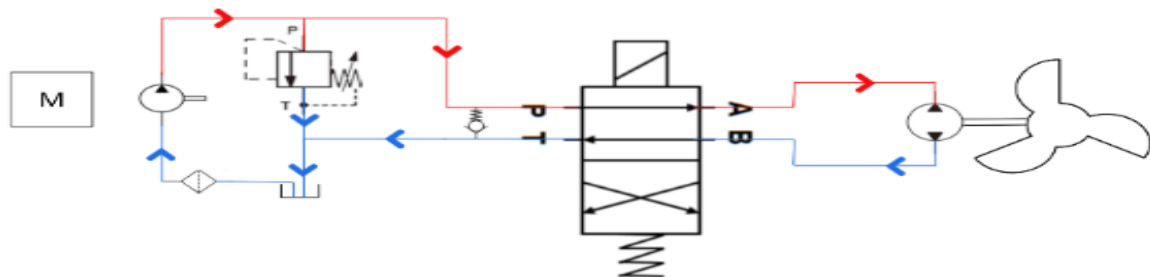
## Schématisation du projet industriel : Ventilation



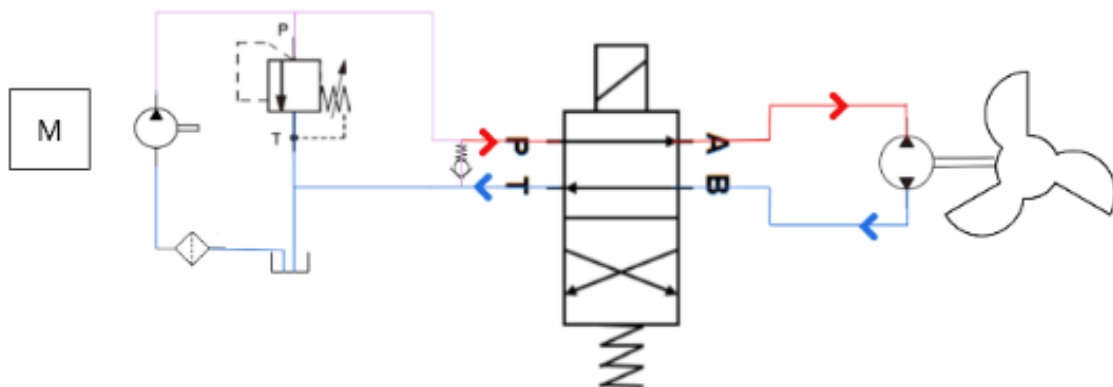
*Système marche avant*



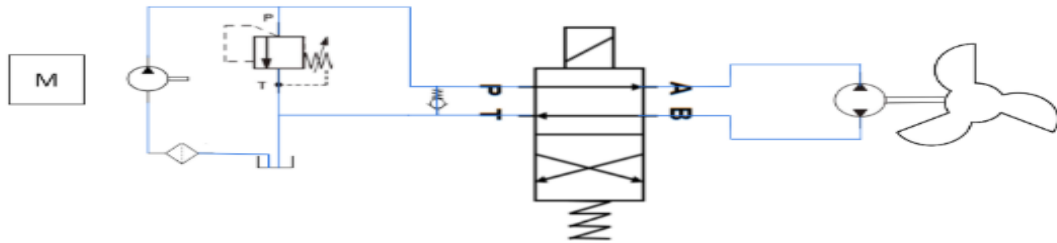
*Système marche arrière*



*Système régulation*

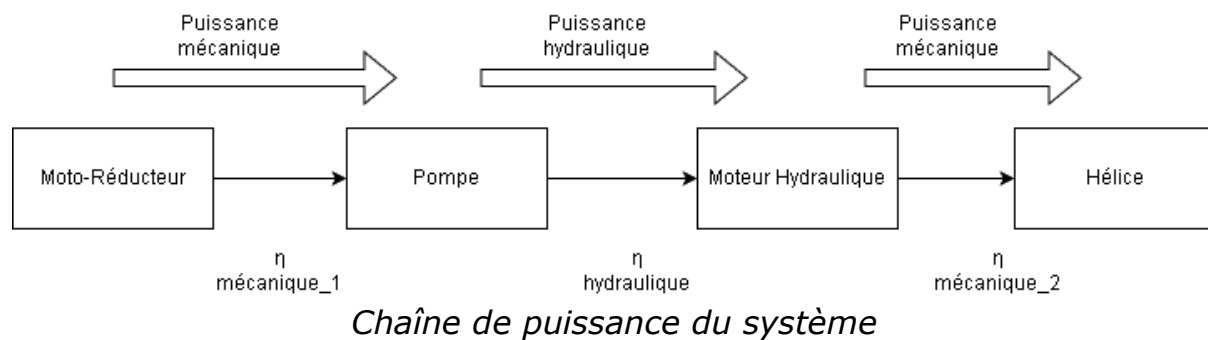


*Système calage moteur*



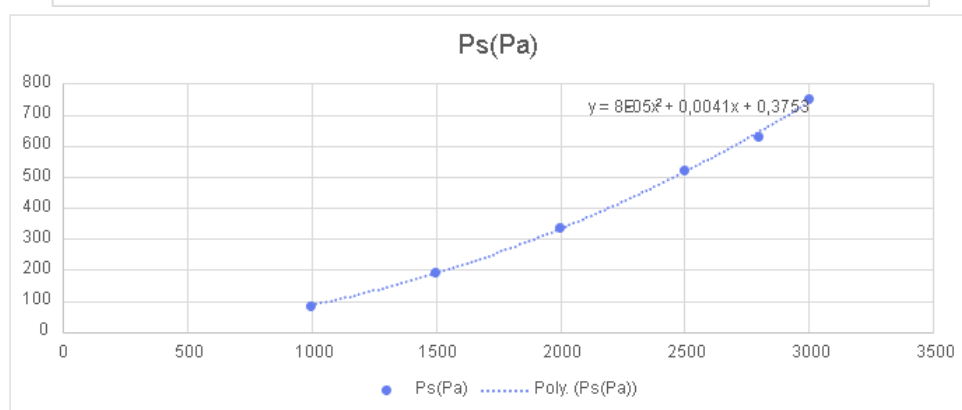
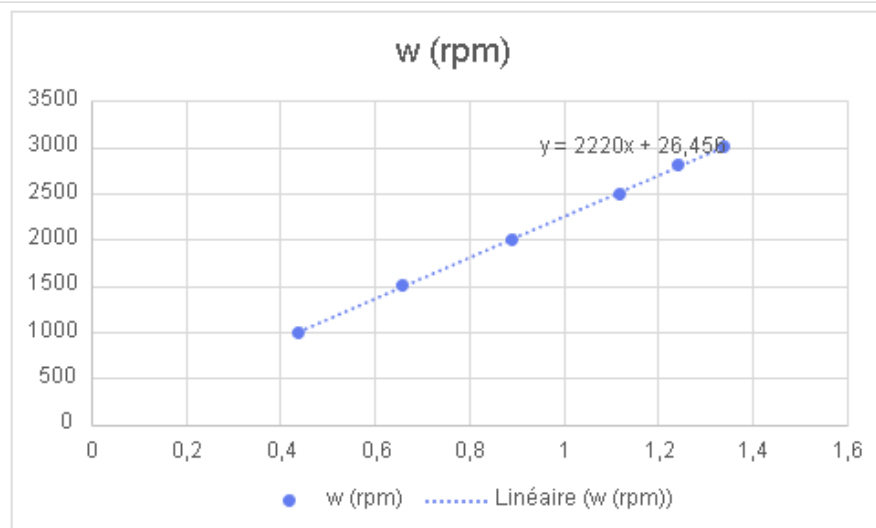
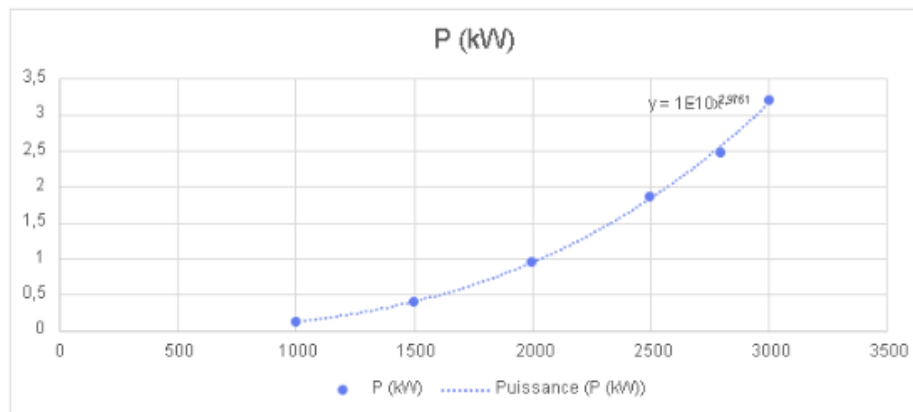
*Système marche avant*

## Dimensionnement des composants hydrauliques



On prend comme valeur de rendement hydraulique 95% et de rendement mécanique 100%. Cela nous permet de faire un premier dimensionnement des éléments du système.

## Interpolation polynômiale et linéaire



A  $\omega = 2800 \text{ rpm}$ , on détermine :

$$C = \frac{P_{hel}}{\omega_{hel} \cdot \eta_t} = 8,43 Nm$$

Ainsi grâce à la fonction suivante on obtient la cylindrée moteur à dimensionner :

$$C_{cyl} = \frac{C_{max} \cdot 10 \cdot 2\pi}{\Delta P_{max}} = 4 cm^3/tr$$

On peut ainsi déterminer le débit nécessaire pour une vitesse de rotation de  $\omega_{hel} = 2800 rpm$ :

$$Q = \frac{C_{cyl} \cdot \omega_{hel}}{1000} = 11,2 \text{ l/min}$$

Pour le couple moteur, on utilise la puissance en sortie de l'hélice et on remonte pour obtenir la puissance de la pompe :

$$C = \frac{P_{hel}}{\omega_{mot} \cdot \eta_{hyd}} = 11,5 Nm$$

On calcule donc la cylindrée de la pompe pour une pression :

$$C_{cyl} = \frac{C_{pompe} \cdot 10 \cdot 2\pi}{\Delta P} = 5,1 cm^3/tr$$

## Limites d'utilisation du système hydraulique ainsi dimensionné

Le système hydraulique dimensionné pour la ventilation repose sur un moteur thermique de 36 kW et une pompe équipement de 17 cc/tr. On a calculé une cylindrée d'environ 4.0 cc/tr pour la pompe liée à l'hélice. On choisit aussi un moteur d'hélice d'environ 5 cc/tr.

## Pression Maximale et pression de fonctionnement

On considère une pression de service maximale de 140 bars pour entraîner l'hélice. Le circuit général a une pression maximale de 160 bars pour protéger les composants. On choisit une marge de sécurité de 15% par rapport à notre limite de 160 bars.  $P_{service} = 0.85 \cdot 160 = 136 \text{ bars}$  d'où le choix des 140 bars.

## Débit et Vitesse

Le débit maximal requis pour l'hélice à 2800 *rpm* (régime nominal) est faible, environ 11.2 L/min. La pompe de 4 cc/tr a une capacité supérieure, fournissant environ 14.4 L/min à 2800 *rpm*. La pompe ainsi dimensionnée permet de satisfaire les besoins de l'hélice. On souhaite que le régulateur traite un débit fixé à 30 L/min.

## Puissance

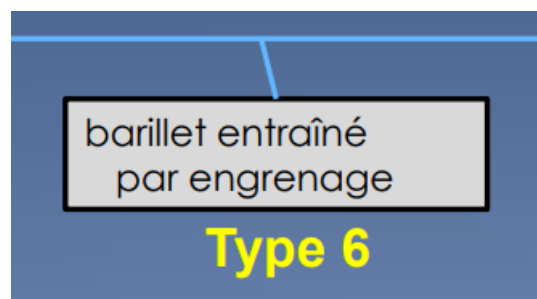
La fonction ne consomme qu'environ 3.2 kW. La limite de puissance est légèrement inférieure à la puissance disponible du moteur qui est fixée à 3.37 kW.

La pompe travaille à un quart de son débit et le moteur thermique utilise moins de 10% de sa puissance. Cela garantit une grande robustesse et fiabilité, mais montre que la pompe est prévue pour alimenter d'autres organes en parallèle.

# Choix des composants

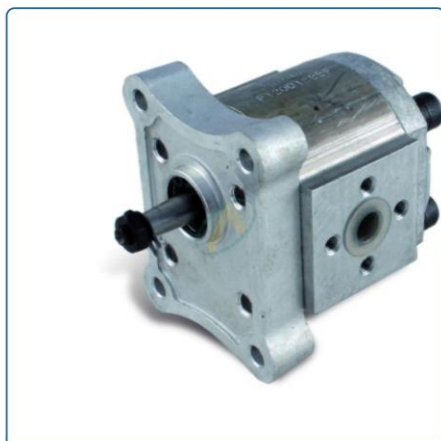
## 1- Pompe hydraulique

On dimensionne la pompe d'après le cours de Jean-Luc Michel,  
[Classification-machine-a-piston.pdf](#)



On a calculé une cylindrée de  $5,1 \text{ cm}^3/\text{tr}$ . On veut donc au minimum une cylindrée de  $5 \text{ cm}^3/\text{tr}$ . Finalement en cherchant dans le commerce on trouve cette pompe.

Accueil > Pompe hydraulique > Pompe à engrenage > Pompe 1 à 6 cm<sup>3</sup> - Groupe 1 flasque 52.4x71.9 - Arbre conique 1/8 - Bride 30x30



 Partager

 J'ai une question sur ce produit ?

Pompe 1 à 6 cm<sup>3</sup> - Groupe 1 flasque 52.4x71.9 - Arbre conique 1/8 - Bride 30x30

Pour ajouter votre pompe hydraulique groupe 1 au panier, veuillez choisir sa cylindrée (en cm<sup>3</sup>/tr) et son sens de rotation. Arbre Conique 1/8.

Plus d'informations ci-dessous.

Sens de rotation Droite Cylindrée (cm<sup>3</sup>/tr) 5

Référence : 0601017

**211,02 € HT** 253.22 € TTC

EN STOCK

Quantité 1

 Ajouter au panier

 Livraison prévue à partir du 02/12/2025

En achetant ce produit vous gagnerez 12,50 € grâce à notre programme de fidélité.

<https://www.hydrodis.com/pompe-hydraulique-a-engrenage/985-1788->



[pompe-hydraulique-groupe-1.html#/664-cylindree\\_cm3\\_tr-5/1221-sens\\_de\\_rotation-droite](#)

| Cylindrée<br>(cm <sup>3</sup> /tr) | Pression<br>maxi de<br>service<br>(bar) | Vitesse<br>maxi<br>(tr/min) | Vitesse<br>mini<br>(tr/min) | A    | B     | Aspiration |    |    | Refoulement |    |    |
|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|-------|------------|----|----|-------------|----|----|
|                                    |                                         |                             |                             |      |       | E          | d  | F  | E           | d  | F  |
| 1                                  | 250                                     | 3500                        | 750                         | 39,1 | 81    | 30         | M6 | 12 | 30          | M6 | 12 |
| 1,25                               | 250                                     | 3500                        | 750                         | 39,5 | 82    | 30         | M6 | 12 | 30          | M6 | 12 |
| 1,6                                | 250                                     | 3500                        | 750                         | 40,3 | 83,6  | 30         | M6 | 12 | 30          | M6 | 12 |
| 2                                  | 250                                     | 3500                        | 750                         | 41,1 | 85,2  | 30         | M6 | 12 | 30          | M6 | 12 |
| 2,5                                | 250                                     | 3500                        | 750                         | 42,1 | 87,2  | 30         | M6 | 12 | 30          | M6 | 12 |
| 3,15                               | 250                                     | 3500                        | 750                         | 43,5 | 89,8  | 30         | M6 | 12 | 30          | M6 | 12 |
| 3,65                               | 250                                     | 3500                        | 750                         | 44,4 | 91,9  | 30         | M6 | 12 | 30          | M6 | 12 |
| 4,2                                | 250                                     | 3500                        | 750                         | 45,5 | 94,1  | 30         | M6 | 12 | 30          | M6 | 12 |
| 5                                  | 250                                     | 3000                        | 750                         | 47,1 | 97,2  | 30         | M6 | 12 | 30          | M6 | 12 |
| 5,7                                | 200                                     | 3000                        | 750                         | 48,5 | 100,1 | 30         | M6 | 12 | 30          | M6 | 12 |
| 6,1                                | 200                                     | 2500                        | 750                         | 49,4 | 101,8 | 30         | M6 | 12 | 30          | M6 | 12 |

On choisit la pompe de cylindrée 5 cm<sup>3</sup>/tr.

## 2- Régulation de la pression



### Régulateur de débit hydraulique 3/8"

Régulateur de débit hydraulique prioritaire compensé en pression 3/8" avec un débit régulé de 0 à 30l/min

**162,00 €** TTC

QUANTITÉ

1



AJOUTER AU PANIER

Catégories: Régulateur de débit  
Référence RFP38



Meriç Adrien  
Szerement Vivian  
Bremond Mathis  
Gharsalli Isam

<https://www.ouest-hydraulique.fr/fr/regulateur-de-debit/366-regulateur-de-debit-hydraulique-38.html>

D'après nos calculs on souhaite un débit d'environ 30 L/min. On a comme caractéristiques :

Débit max d'entrée: 50 l/min

Débit max régulé : 30 l/min

Pression max : 350 bar

On veut également limiter la pression :



### Limiteur de pression 1/4" 30l/min

Limiteur de pression 1/4" 30l/min

**49,00 €** TTC

QUANTITÉ

1



AJOUTER AU PANIER

Catégories: Limiteur de pression

Référence VMP14



Meriç Adrien  
Szerement Vivian  
Bremond Mathis  
Gharsalli Isam

On a comme caractéristiques :

Limiteur de pression 1/4"

Pression Max: 300 bar

Débit Max: 30l/min

Plage de réglage: 50 - 250 bar

[https://www.ouest-hydraulique.fr/fr/limiteur-de-pression/477-limiteur-de-pression-1-4-30l-min.html? gl=1\\*1vxs38d\\* up\\*MQ..\\* gs\\*NQ..&gclid=EAIaIQobChMIrC1\\_v\\_9kAMV1Kn9BR2npjJQEAQYASABEgJyhPD\\_BwE](https://www.ouest-hydraulique.fr/fr/limiteur-de-pression/477-limiteur-de-pression-1-4-30l-min.html? gl=1*1vxs38d* up*MQ..* gs*NQ..&gclid=EAIaIQobChMIrC1_v_9kAMV1Kn9BR2npjJQEAQYASABEgJyhPD_BwE)

### 3- Distributeur

On doit également dimensionner le distributeur, ici on a choisi un distributeur 4:2.

Distributeur Bosch Rexroth NG6 4/2 croisé centre ouvert, 24V DC PRODUIT BEST OF



Visuels non contractuels

DOCUMENTATION TECHNIQUE

 Fiche Technique

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Marque :          | <b>rexroth</b><br>A Bosch Company |
| Référence :       | 4WE6HA6X/EG24N9K4                 |
| Tarif HT :        | 153,34 €                          |
| Quantité :        | 1                                 |
| Conditionnement : | pièces                            |
| Prix total HT :   | 153,34 €                          |

2 en stock Voir la disponibilité en agence

AJOUTER AU PANIER

 Connectez-vous pour accéder à votre prix !

<https://shop.faure-technologies.com/fr/4we6ha6x/eq24n9k4-distributeur-bosch-rexroth-ng6-4/2-croise-centre-ouvert-24v-dc>

Meriç Adrien  
Szerement Vivian  
Bremond Mathis  
Gharsalli Isam

## 4- Clapet anti-retour

On doit également posséder un clapet. On choisit pour notre étude un 1/2" pour avoir de la marge sur le débit maximal.

### Caractéristiques d'un clapet anti retour hydraulique :

- Débit maximal : en fonction du diamètre consultez le tableau
- Filetages internes dans le corps : en fonction du diamètre consultez le tableau
- Matériau: acier galvanisé
- Pression maximale admissible : 350 bars
- Pression d'ouverture du débit de V à C : 0,4 - 0,7 bar
- Température d'huile admissible : -15 C à +80 C

| A     | P MAX | DÉBIT MAX | L    | CH CLEF | POIDS (KG) |
|-------|-------|-----------|------|---------|------------|
| 1/4"  | 350   | 15        | 55   | 19      | 0.1        |
| 3/8"  | 350   | 30        | 65   | 24      | 0.18       |
| 1/2"  | 350   | 60        | 75   | 27      | 0.23       |
| 3/4"  | 350   | 90        | 86.5 | 35      | 0.45       |
| 1"    | 350   | 130       | 110  | 41      | 0.75       |
| 1"1/4 | 300   | 200       | 135  | 55      | 1          |
| 1"1/2 | 300   | 300       | 145  | 60      | 1.5        |
| 2"    | 300   | 650       | 150  | 70      | 2          |

Recherche 21:14 Dimanche 30 novembre

Google Gerni Gemini - dir Document 1 OneDrive OneDrive Projet Indus régulateur d Livrablefinal Clapet a

experthydraulique.com

Rechercher dans le catalogue

CONTACTEZ NOUS CONNEXION / INSCRIPTION €0,00

POMPES DIRECTION MOTEURS DISTRIBUTEURS VERINS FLEXIBLES / COUPLEURS RACCORDS COMPOSANTS / ATELIER BONS PLANS CONSEILS HYDRAULIQUES QUI SOMMES NOUS CALCULS

Accueil / Composants / Valve et clapet / Clapet anti retour hydraulique

### Clapet anti retour hydraulique

★★★★★ (1 avis client)

€14,88 - €349,99 HT

Clapet anti retour hydraulique. Facile à monter en ligne sur la tuyauterie. Permet de s'assurer du passage de l'huile dans un seul sens et de faire des roue libre pour les moteurs hydrauliques.

Dimensions raccords : 1/2" BSP X Effacer

€19,88 HT ✓ En stock (Livraison en 24 heures)

AJOUTER AU PANIER

Apple Pay Google Pay Payer avec link

Ajouter à mes favoris

UGS : CLAP012B

Catégories : Composants, Valve et clapet

Étiquette : Pompe LABEL Experthydraulique.com

Share: in

[https://www.experthydraulique.com/produit/clapet-anti-retour-hydraulique?attribute\\_pa\\_diametre-raccords=3-8-bs%25c2%25a8p&qad\\_source=5&qad\\_campaignid=23080323347&qclid=EAIaIQobChMI1MaG0teakQMVk\\_J5BB0sIxuBEAQYASABEgKAPfD\\_BwE](https://www.experthydraulique.com/produit/clapet-anti-retour-hydraulique?attribute_pa_diametre-raccords=3-8-bs%25c2%25a8p&qad_source=5&qad_campaignid=23080323347&qclid=EAIaIQobChMI1MaG0teakQMVk_J5BB0sIxuBEAQYASABEgKAPfD_BwE)

## 5- Moteur hydraulique :

Le moteur hydraulique qui doit être réversible, on souhaite une cylindrée d'environ  $4 \text{ cm}^3/\text{tr}$ . On choisit dans le commerce :



**Moteurs à engrenages GR2 4.2cm<sup>3</sup>/tr Bidirectionnel**

Moteur à engrenages 4.2cm<sup>3</sup>/tr bidirectionnel standard européen, arbre conique 1/8, base 36.5mm

**300,00 €** TTC

QUANTITÉ  ▲ ▼ AJOUTER AU PANIER

Catégories: Moteurs hydrauliques à engrenages groupe 2  
Référence XV2M/4.2

[f](#) [t](#) [i](#)

[https://www.ouest-hydraulique.fr/fr/moteurs-hydrauliques-a-engrenages-groupe-2/1253-xv2m4.html?gad\\_source=5&gad\\_campaignid=22742954792&gclid=EAIaI\\_QobChMIrC1\\_v\\_9kAMV1Kn9BR2npjJQEAQYASABEgJyhPD\\_BwE](https://www.ouest-hydraulique.fr/fr/moteurs-hydrauliques-a-engrenages-groupe-2/1253-xv2m4.html?gad_source=5&gad_campaignid=22742954792&gclid=EAIaI_QobChMIrC1_v_9kAMV1Kn9BR2npjJQEAQYASABEgJyhPD_BwE)

Moteur à engrenages VIVOLO 4.2cm<sup>3</sup>/tr bidirectionnel groupe 2, standard européen, arbre conique 1/8, base 36.5mm

- Deux sens de rotation

- Moteur vendu sans jeu de brides

| Cylindrée       | Couple         | Puissance | Pression max en entrée | Pression max en drainage | Pression min début | Régime min | régime max |
|-----------------|----------------|-----------|------------------------|--------------------------|--------------------|------------|------------|
| cm <sup>3</sup> | 1000 tours/min | 100 bar   | bar                    |                          |                    | tours/min  |            |
| 4.2             | 5.68 Nm        | 0.6 KW    | 300                    | 6                        | 30                 | 700        | 3500       |

Le moteur remplit toutes les caractéristiques.

## 6 - Filtre

Nous avons trouvé seulement des filtres fonctionnant à basse pression pour un prix raisonnable :



Prix : 48 euros

<https://www.hydrodis.com/filtre-de-retour/8932-filtre-retour-immmerge-34bsp-50-lmin-cartouche-hek02-10-m.html>

Récapitulatif des composants :

| Composants                  | Prix          |
|-----------------------------|---------------|
| <b>Pompe hydraulique</b>    | 253,22        |
| <b>Moteur hydraulique</b>   | 300,00        |
| <b>Limiteur de pression</b> | 49,00         |
| <b>Régulateur de débit</b>  | 162.00        |
| <b>Clapet</b>               | 20            |
| <b>Filtres</b>              | 48            |
| <b>Distributeurs</b>        | 153,94        |
| <b>Prix total</b>           | <b>986,16</b> |

Nous avons essayé de dimensionner le système de la manière la plus économe possible.

## Proposition de seconde intégration électrique :

L'intégration électrique remplace la transmission hydraulique de la puissance par une transmission électrique.

### Remplacement de composants

Le moteur hydraulique à une cylindrée d'environ  $5cc/tr$  et le circuit hydraulique associé à l'hélice serait remplacés par un moteur électrique de faible puissance associé à un variateur pour faire le contrôle en vitesse en fonction de la température. Pour la fonction de ventilation, il n'y a pas de fort couple nécessaire au démarrage et les puissances sont de l'ordre de 3 kW. On choisit un moteur brushless pour assurer cette fonction. Il est en effet efficace en termes de rendement et silencieux. Pour assurer le fonctionnement prédit par le dimensionnement, on le choisit de 3.5 kW.

### Source de Puissance

On intègre un alternateur pour alimenter le système. Il produit un courant alternatif donc on l'équipe d'un pont redresseur à diodes pour faire la conversion AC/DC nécessaire au fonctionnement du moteur brushless choisi.

### Régulation en vitesse

La régulation de vitesse est préalablement effectuée par la variation d'angle de la pompe. On doit remplacer ce fonctionnement à cylindrée variable lors de l'électrification. On a choisi un moteur brushless de 3.5 kW pour assurer le fonctionnement de la transmission après intégration électrique. Le moteur fonctionne en DC. On choisit une commande par PWM (Pulse Width Modulation), qui est une méthode courante pour des moteurs à faible puissance comme le nôtre.

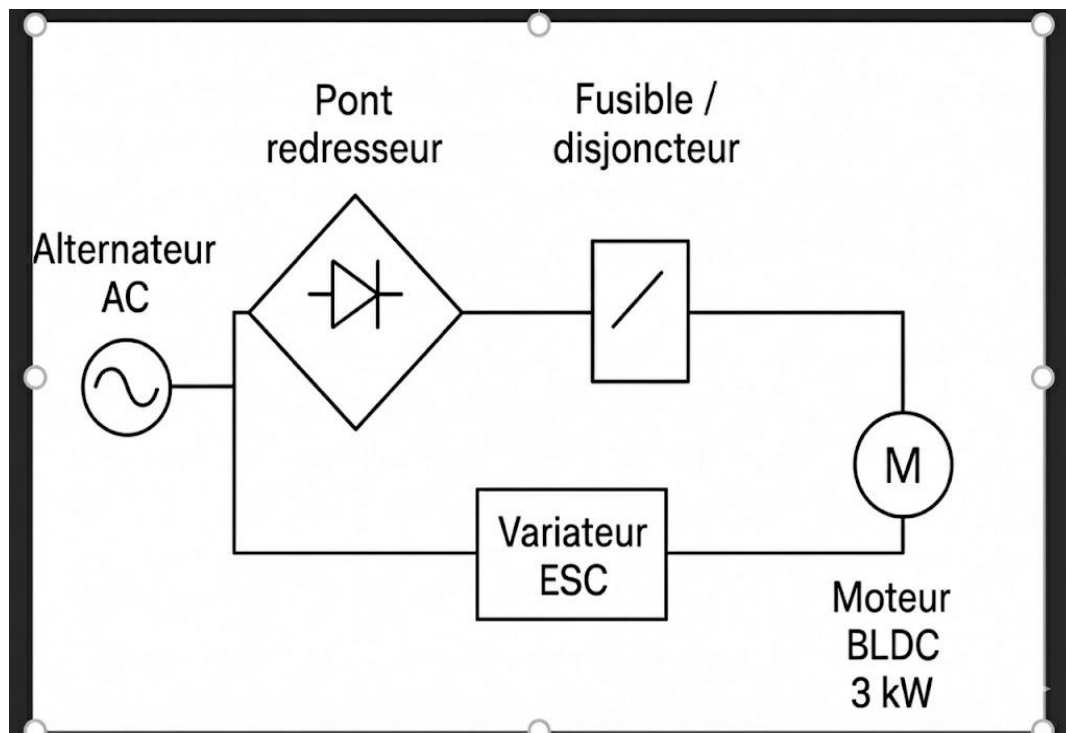


Figure : schéma électrique de l'intégration électrique

### Gains associés à l'électrification :

L'électrification permet d'atteindre les objectifs d'amélioration de l'efficacité et de simplification. Le gain majeur est la suppression du circuit hydraulique ce qui se répercute notamment sur le troisième point.

#### Gain en Consommation

La chaîne de puissance électrique est généralement plus efficace que la chaîne hydraulique, même avec de bons rendements de pompe et moteur hydraulique de 0.95 ici.

Le moteur électrique peut atteindre un rendement élevé de 0.9 à 0.95 et surtout, le contrôle électronique maintient un rendement optimal sur une large plage de vitesse, ce qui garantit un fonctionnement idéal.

#### Gain en Bruit

L'élimination du moteur hydraulique et de la pompe qui fonctionne en permanence, même si elle est à faible cylindrée, permet de réduire le bruit global du système de ventilation. C'est un des points qui encourage



le choix d'un moteur brushless pour assurer la fonction du moteur d'hélice après l'électrification.

### Gain en Intégration et Maintenance

L'intégration est très simplifiée en éliminant les composants hydrauliques maintenant inutiles comme le limiteur de pression et les conduites haute pression. Les risques de fuites d'huile sont réduits car les flexibles et autres raccords à haute pression sont supprimés.

La maintenance est réduite car un tel système électrique, surtout équipé en brushless n'a pas besoin de maintenance, tout le contraire des installations hydrauliques qu'on étudie, qui nécessitent un examen régulier des flexibles, joints, soupapes, etc...

### **Estimation du coût de l'intégration électrique :**

Économies réalisées sur les composants hydrauliques supprimés :

| Composants                  | Prix          |
|-----------------------------|---------------|
| <b>Pompe hydraulique</b>    | 253,22        |
| <b>Moteur hydraulique</b>   | 300,00        |
| <b>Limiteur de pression</b> | 49,00         |
| <b>Régulateur de débit</b>  | 162.00        |
| <b>Clapet</b>               | 20            |
| <b>Filtres</b>              | 48            |
| <b>Distributeurs</b>        | 153,94        |
| <b>Prix total</b>           | <b>986,16</b> |

On rajoute à cela le prix moyen des flexibles utilisés dans le circuit, qu'on estime à 50€.

On économise donc 1036.16€

Coût des composants électriques ajoutés :

| Composant ajouté                                               | Coût Estimé |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Moteur brushless de 3.5kW</b>                               | 350€        |
| <b>Contrôleur PMW</b>                                          | 150€        |
| <b>Câbles, connecteurs, fusibles, électronique de sécurité</b> | 100€        |
| <b>Alternateur + pont redresseur de 2kW à 5kW</b>              | 300€        |
| <b>Total des coûts</b>                                         | 900€        |

Bilan sur le coût des composants sans la main d'œuvre :

$$\text{Gain} = 1036.16\text{€} - 900\text{€} = 136.16\text{€}$$

Sans considérer les coûts liés à la main d'œuvre, on estime un gain d'environ 136.16€ en cas d'électrification du système.

## Détermination de la consommation énergétique total :

### Cas d'utilisation du système de ventilation :

Pour déterminer la consommation énergétique du système de ventilation, nous considérons 3 régimes moteur correspondant à 3 cas d'utilisation : ralenti, manutention et roulage.

Dans ces 3 cas nous prenons ces vitesses et proportions de temps d'utilisations suivantes :

| Pourcentage du temps | Vitesse (tr/min) |
|----------------------|------------------|
| 10%                  | 1000             |
| 50%                  | 1500             |
| 40%                  | 2800             |

### Détermination de la première estimation de la consommation énergétique :

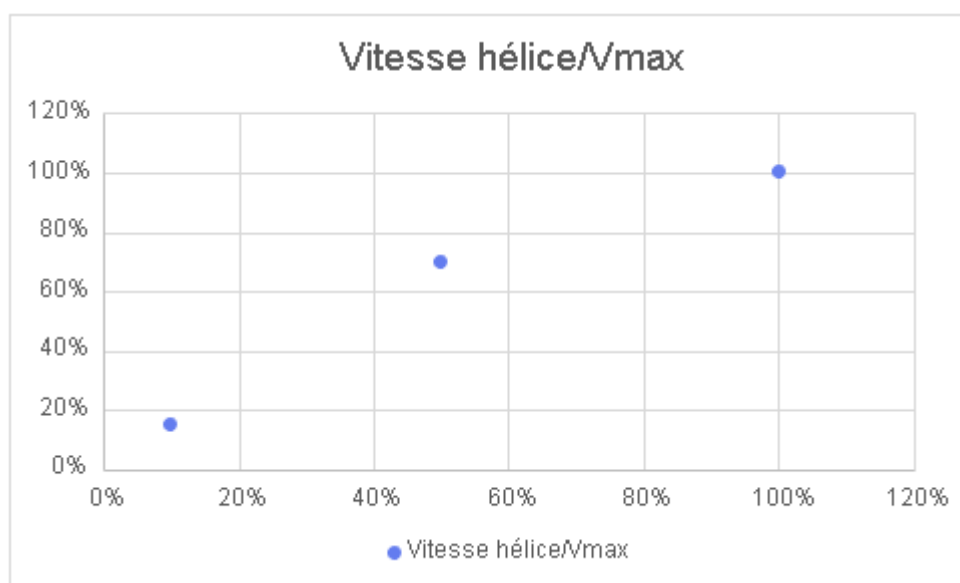
Avec ces données et les puissances consommées par l'hélice dans chaque cas, on détermine une consommation totale pour 1000 heures d'utilisation et on obtient une consommation de 0,103 tonne équivalent pétrole ou 1202 kWh.

Ce qui correspond à 1,2 kWh pour une heure d'utilisation.

## Corrélation entre vitesse et taux de charge :

Pour Obtenir une valeur de la consommation d'énergie plus précise et plus fidèle à un vrai cas d'utilisation, on construit un tableau donnant le pourcentage de temps d'utilisation en fonction du taux de charge et de la vitesse du moteur.

On considère que la loi entre le taux de charge et la vitesse de l'hélice de la forme suivante :



En effet pour un taux de charge de 50% il faut que l'hélice tourne au-dessus de 70% de sa vitesse totale.

## Cas d'utilisation en fonction du régime moteur :

On peut donc construire le tableau suivant :

|                         |      | Taux de charge moteur |     |      |
|-------------------------|------|-----------------------|-----|------|
|                         |      | 10%                   | 50% | 100% |
| Vitesse moteur (tr/min) | 1000 | 90%                   | 10% | 0%   |
|                         | 1500 | 50%                   | 30% | 20%  |
|                         | 2800 | 30%                   | 60% | 30%  |

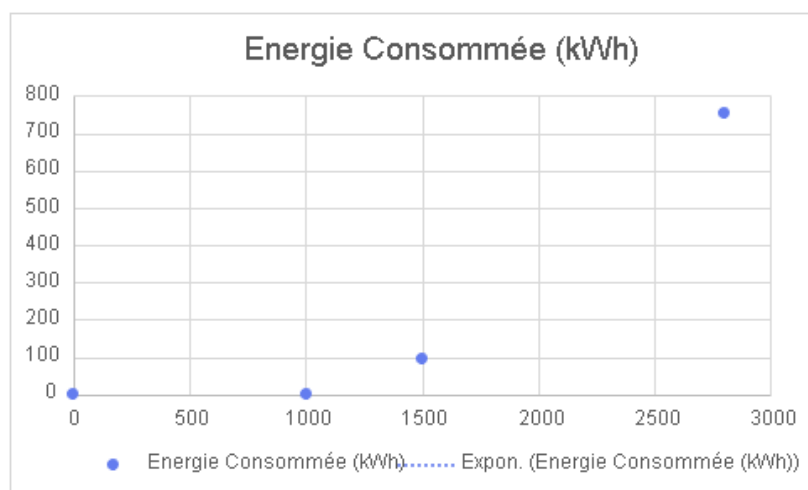
A faible régime, le moteur tourne très souvent à vide c'est pourquoi nous considérons que dans 90% des cas le taux de charge est faible.

A régime moyen, le chariot est très souvent immobile et il n'y a uniquement les fourche qui sont en fonctionnement. On considère que dans la moitié des cas les fourche sont en levage et dans ce cas dans 20% des cas on atteint le poids maximal en levage (il y a donc un taux de charge de 100%).

A régime de roulis, le véhicule est en déplacement. Il y a autant de montée que de descente et on considère que les terrains d'utilisation de ce type de véhicule est généralement plat (soit 60% des cas).

### Détermination de la seconde estimation de la consommation énergétique :

Ci-dessous, la consommation énergétique en fonction du régime moteur :



Grâce à ce tableau on peut déterminer une estimation de l'énergie consommée. On détermine une consommation totale pour 1000 heures d'utilisation et on obtient une consommation de 0,103 tonne équivalent pétrole ou 856 kWh.

Soit 0,86 kWh en une heure. On observe une consommation 29% moins couteuse en énergie que dans le premier cas.

## Plan d'essai

Afin de vérifier si la conception du système de ventilation est conforme, nous allons effectuer plusieurs tests et essais. Dans un premier temps nous ferons des essais sur banc (avec un prototype simulant notre système de ventilation en conditions réelles) ainsi que sur un véhicule statique. Nous passerons ensuite sur les tests sur un véhicule dynamique.

Pour vérifier la variabilité de la rotation de l'hélice de 0 à 2800 tr/min, nous actionnerons le régulateur de débit progressivement de 0 à 100%, et vérifierons si la vitesse varie selon la courbe définie précédemment. Afin de mesurer cette vitesse nous utiliserons un tachymètre optique (compte-tours) sur l'hélice.

Afin de vérifier la réversibilité, il suffit de commuter le distributeur 4/2 et de voir visuellement si l'hélice s'arrête puis repart en sens inverse.

La sécurité en pression sera vérifiée en bloquant l'arbre moteur, afin de faire monter en pression le système. Nous observerons si le limiteur de pression s'ouvre bien afin que la pression ne dépasse pas les 160 bars. Nous pourrions mesurer cela grâce à un manomètre calibré sur le système hydraulique.

Pour le refroidissement moteur nous ferons tourner le moteur à pleine charge, et vérifierons si la température d'eau et d'huile se stabilise dans la plage optimale définie par le motoriste. Nous mesurerons ceci à l'aide de thermocouples sur le circuit d'eau et d'huile.

Pour l'acoustique nous ferons tourner l'ensemble au régime maximal, et à l'aide d'un sonomètre nous vérifierons que le volume sonore ne dépasse pas 80 dB au poste conducteur et aux alentours du véhicule.

Pour vérifier le rendement, nous placerons un débitmètre et un capteur de pression à l'entrée du moteur hydraulique et un couple mètre sur l'arbre de l'hélice, afin d'utiliser les valeurs pour calculer le rendement réel.

Pour vérifier les pertes de charge, nous allons placer des capteurs de pression avant et après le régulateur de débit et le filtre retour, si la chute de pression est trop forte dans le régulateur, nous saurons que nous gaspillons de l'énergie inutilement.

Finalement, pour vérifier le débit de la pompe nous allons placer un débitmètre en sortie de pompe ainsi qu'un débitmètre en entrée moteur hélice. Nous confirmerons que le surplus de débit est correctement géré par le diviseur/régulateur sans créer de laminage excessif (dû à une surchauffe par exemple).

## Synthèse

L'étude menée sur le système de ventilation du chariot Manitou MC 25-4 a permis de définir deux architectures distinctes répondant aux exigences de variabilité de vitesse et de réversibilité. Le dimensionnement mécanique a établi que l'hélice nécessite un couple d'environ 8,43 Nm et une puissance de 3,2 kW au régime nominal de 2800 tours/minute. Sur le plan hydraulique, cela se traduit par la sélection d'un moteur de 4,2 cm<sup>3</sup>/tr fonctionnant sous une pression de service de 140 bars, définie avec une marge de sécurité de 15 % par rapport à la limite du circuit de 160 bars.

L'analyse de la solution hydraulique a permis un choix technique qui s'est finalement porté sur l'acquisition d'une pompe dédiée de 5 cm<sup>3</sup>/tr pour un coût global de composants estimé à 986.16 euros.

L'alternative électrique envisagée propose de remplacer la transmission fluide par un moteur brushless de 3.5 kW alimenté par un ensemble alternateur et pont redresseur. Cette solution présente l'avantage de supprimer les contraintes liées à l'huile hydraulique, telles que les fuites ou la maintenance des filtres, tout en offrant une régulation fine de la vitesse par modulation PWM. Le coût estimé de cette intégration est de 900 euros, suggérant un gain économique potentiel par rapport à la version hydraulique.

En conclusion, bien que la solution électrique semble plus attractive sur les plans économique et fonctionnel, notamment grâce aux gains en consommation et en bruit, sa viabilité repose sur la capacité réelle à intégrer un alternateur de puissance suffisante dans le budget imparti. La solution hydraulique reste une option robuste et éprouvée pour ce type d'engin de chantier, mais elle nécessite une révision de la stratégie d'alimentation pour éviter le gaspillage énergétique par laminage ou la complexité mécanique d'une pompe additionnelle.



## Bibliographie :

# Description des différentes huiles hydrauliques. Pourquoi autant de diversité ?

### Types d'huiles hydrauliques

Il existe une grande diversité d'huiles hydrauliques, chacune conçue pour répondre à des besoins spécifiques en fonction des conditions de fonctionnement du système hydraulique. Les principaux types sont :

#### Huiles minérales

Les huiles hydrauliques minérales sont les plus courantes et sont dérivées du pétrole brut. Elles sont largement utilisées en raison de leur faible coût, de leur efficacité en termes de performances, et de leur large disponibilité. [2] Cependant, elles peuvent être sensibles à l'oxydation et nécessitent souvent des additifs pour améliorer la stabilité thermique et la résistance à la corrosion. [1]

#### Huiles à base de synthèse

Les huiles hydrauliques synthétiques sont fabriquées par un processus chimique pour offrir des performances supérieures par rapport aux huiles minérales. Elles sont généralement plus stables à des températures élevées, ont une meilleure viscosité à basse température et offrent une durée de vie plus longue. Elles sont souvent utilisées dans des environnements extrêmes, comme les avions ou les systèmes de haute performance. [3]

#### Huiles végétales

Les huiles végétales, telles que l'huile de soja ou l'huile de colza, sont une alternative écologique aux huiles minérales et synthétiques. Elles sont biodégradables et non toxiques, ce qui les rend idéales pour les applications où le respect de l'environnement est essentiel. Cependant, elles peuvent être plus sensibles à l'oxydation et à la dégradation à des températures élevées. [4]

### **Huiles à base de phosphate (HFD)**

Les huiles hydrauliques à base de phosphate sont utilisées dans des applications où la sécurité incendie est une priorité, car elles possèdent un point d'inflammation élevé. [5] Elles sont particulièrement utilisées dans les industries chimiques et pétrochimiques, où les risques d'incendie sont accrus.

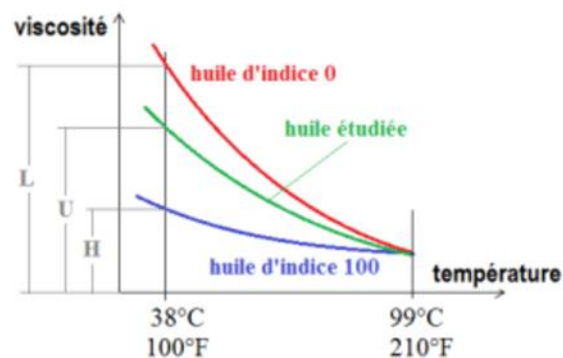
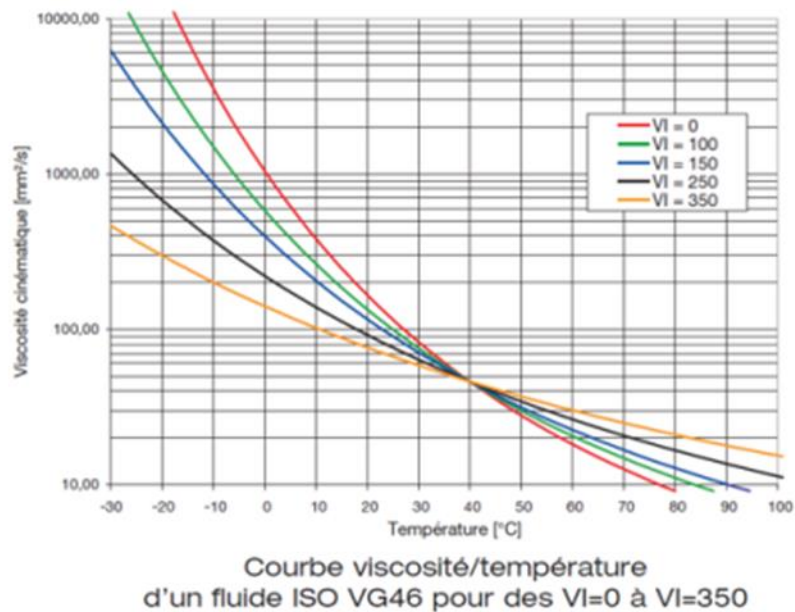
### **Huiles à base de cire (HFC)**

Les huiles HFC (Huiles hydrauliques à haute résistance à l'incendie) sont une autre alternative utilisée dans des environnements à haut risque d'incendie. Elles sont formulées à partir de bases synthétiques et sont utilisées dans des secteurs comme l'industrie automobile et les installations pétrolières. [5]

### **Huiles à additifs et comportement rhéofluidifiant**

Les huiles hydrauliques ne sont pas intrinsèquement rhéofluidifiantes, mais les additifs leur permettent de maintenir une viscosité stable sur une large plage de température. La viscosité a un impact direct sur le rendement volumétrique et le rendement global des pompes et moteurs hydrauliques. Un comportement rhéofluidifiant excessif, par exemple, peut entraîner une chute du rendement volumétrique, caractérisé par plus de fuites internes, et donc une perte de performance du système, car la viscosité effective dans le jeu est trop basse. [5b]

Ce type d'huile est largement utilisé et très prometteur pour les applications aux systèmes hydrauliques comme celui auquel cette étude est dédiée.



*Indice de viscosité*

$$V.I. = 100 \cdot \frac{(L - U)}{(L - H)}$$

Huiles minérales naphténiques : VI  $\approx$  0

Huiles minérales paraffiniques Gr I : VI  $\approx$  100

Huiles minérales paraffiniques Gr III : VI  $\approx$  130

Huiles synthétiques type PAO : VI  $\approx$  130 à 150

Huiles synthétiques type esters :  $VI \approx 160$  à 200

Huiles synthétiques type PAG :  $VI \approx 200$  à 240 [7]

## **Diversité des huiles hydrauliques**

La diversité des huiles hydrauliques peut être expliquée par plusieurs facteurs :

### **Conditions de fonctionnement**

Les systèmes hydrauliques fonctionnent dans une grande variété d'environnements, des conditions extrêmes de température aux applications sous haute pression. Selon l'application, l'huile doit répondre à des critères spécifiques, comme la viscosité, la stabilité thermique, la résistance à l'oxydation et la compatibilité avec d'autres matériaux. [6]

### **Exigences de sécurité**

Dans certaines industries, comme le secteur chimique ou pétrochimique, des risques d'incendie sont accrus, ce qui rend l'utilisation d'huiles hydrauliques avec des caractéristiques spécifiques comme la résistance à l'inflammation (par exemple, les huiles HFD) indispensable. [5],[6]

### **Impact environnemental**

De plus en plus d'industries cherchent des alternatives plus écologiques aux huiles minérales, ce qui explique la croissance des huiles végétales et biodégradables. Ces huiles sont non seulement plus sûres pour l'environnement, mais elles peuvent aussi offrir des avantages en termes de coûts de gestion des déchets.

### **Normes et réglementations**

Les huiles hydrauliques sont également soumises à des normes strictes en fonction des secteurs d'utilisation (automobile, aviation, équipements industriels). Les exigences de performance et de certification sont un facteur important de cette diversité. [3]

## **Conclusion**

La diversité des huiles hydrauliques est donc le résultat d'une combinaison de facteurs techniques, économiques, environnementaux et de sécurité. Chaque type d'huile est formulé pour répondre à des besoins spécifiques en fonction des conditions d'utilisation et des objectifs de performance. Les avancées technologiques et les préoccupations environnementales ont également conduit à une évolution vers des solutions plus durables et adaptées aux besoins modernes.

# Les différents moyens de filtration

## **Fondamentaux et types de contaminants**

Les manuels de référence en hydraulique établissent la nécessité de la filtration en définissant les principaux contaminants que sont les particules solides comme le métal, la silice, les fibres, etc...

La présence de ces éléments affecte directement la durée de vie et le rendement des composants de précision. L'importance de la filtration est quantifiée par les normes de propreté, notamment le code ISO 4406, qui spécifie le niveau maximal acceptable de particules dans l'huile. Les publications techniques des fabricants (tels que Pall Corporation ou Parker Hannifin) décrivent en détail les mécanismes de filtration et les types de médias filtrants, qui comprennent généralement la fibre de verre, la cellulose ou le tissage métallique. [5b],[8]

## **Typologie des filtres hydrauliques**

Les filtres sont classés selon leur emplacement dans le circuit et leur rôle spécifique. L'efficacité d'un filtre est mesurée via le rapport  $\beta$  de la norme ISO 16889.

## **Filtre d'Aspiration**

Placé entre le réservoir et l'entrée de la pompe, il assure une protection primaire de la pompe contre les grosses particules, généralement 100 à 150 microns, susceptibles de causer des dommages importants.

### **Filtre de Refoulement**

Situé immédiatement après la pompe, il protège les actionneurs (le moteur d'hélice) des particules générées par la pompe elle-même. Il doit être conçu pour résister à la pleine pression de service.

### **Filtre de Retour**

Placé sur la ligne de retour de l'huile au réservoir, sa fonction principale est de nettoyer l'intégralité du débit avant sa réintroduction dans le réservoir. Il est souvent le filtre le plus crucial pour maintenir la propreté générale du système.

### **Filtre Hors Ligne**

Installé sur un circuit de filtration séparé, il permet de maintenir le niveau de propreté requis, y compris lorsque la machine est à l'arrêt ou au ralenti, en assurant une filtration continue et dédiée. [5b]

### **Recommandation machine**

Afin d'assurer une protection complète et de maintenir le niveau de propreté requis (code ISO 4406) pour l'ensemble du cycle de vie du système, l'utilisation d'une combinaison de filtres est nécessaire.

Le filtre de retour est considéré comme le plus adapté pour garantir une propreté optimale. Il gère la totalité du débit qui retourne au réservoir, ce qui assure que l'huile est propre avant d'être réaspirée. Il présente l'avantage de ne pas subir la haute pression du circuit de refoulement, ce qui permet l'utilisation de médias filtrants, les matériaux à l'intérieur du filtre, plus fins pour une meilleure efficacité. Les principaux types de média sont la fibre de verre et le cellulose. [5b]

## Combinaison de Protection Idéale

Pour une performance optimale et une protection globale, on propose l'implémentation suivante :

Un filtre de retour pour la filtration principale et le maintien du code ISO requis.

Un filtre de refoulement qui est un filtre très fin pourrait être installé en amont immédiat du moteur d'hélice pour une protection idéale contre les contaminants générés par la pompe. Ce filtre doit impérativement être conçu pour résister à la pression de service de 140 bars choisie.

## Bibliographie

- [1] Pabsetti, P., Murty, R. S. V. N., Bhoje, J., Mathew, S., Harivenkatesh, Rahul, K., & Feroskhan, M. (2023). *Performance of hydraulic oils and its additives in fluid power system: A review*. Radware bot manager Captcha. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1161/1/012009/meta>
- [2] Anderson, J. E., Kim, B. R., Mueller, S. A., & Lofton, T. V. (2010, June 3). Composition and analysis of mineral oils and other organic compounds in metalworking and hydraulic fluids: Critical reviews in Environmental Science and Technology: Vol 33, no 1. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10643380390814460>
- [3] Singireddy, S. R., & Javalagi, S. (2012, September 24). *Hydraulic fluid properties and its influence on system performance*. DIVA. <https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A539818&dswid=4466>
- [4] CALOMIR, C., ȘTEFĂNESCU, I., ȘOLEA, L., & CHIRIȚĂ, G. (2008). VEGETAL OILS AS LUBRICATING MATERIALS. [https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/3456072/OM-1-Anale\\_2008\\_Calomir-libre.pdf?1390832680=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DVEGETAL\\_OILS\\_AS\\_LUBRICATING\\_MATERIALS.pdf&Expires=1760111720&Signature=GNbIrEVKQkD2vYXn9Ah8m3N8bH1IyP6w09DtOPX8CJtLPaxopuOIDPElj6FpIqRRXCbdA~GJaje3ZhvApglmfvEVzGUS71ZIVTaEtrjGSvpOhHur7k3vT1WP9tLOb0T1-5J6bRn4aN7f5Is445cCHcJEveh4LIDF2Gh40NC4nOM3bNmafXUNoGZSHacfO1UzH3wV1Cex52U6bpeeLiMSgAAskYdHPoNctTA8DVimfcJ0V0ybfTev~VL-CMz0ymEPG5oDD~Mc43mDEbAxietaQYMxueNaGGQTYoxqT9q7-7Faaq8UifP2uHtMTsqDzKQnkyZPFLJTTFsxzQ0QSqQig\\_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/3456072/OM-1-Anale_2008_Calomir-libre.pdf?1390832680=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DVEGETAL_OILS_AS_LUBRICATING_MATERIALS.pdf&Expires=1760111720&Signature=GNbIrEVKQkD2vYXn9Ah8m3N8bH1IyP6w09DtOPX8CJtLPaxopuOIDPElj6FpIqRRXCbdA~GJaje3ZhvApglmfvEVzGUS71ZIVTaEtrjGSvpOhHur7k3vT1WP9tLOb0T1-5J6bRn4aN7f5Is445cCHcJEveh4LIDF2Gh40NC4nOM3bNmafXUNoGZSHacfO1UzH3wV1Cex52U6bpeeLiMSgAAskYdHPoNctTA8DVimfcJ0V0ybfTev~VL-CMz0ymEPG5oDD~Mc43mDEbAxietaQYMxueNaGGQTYoxqT9q7-7Faaq8UifP2uHtMTsqDzKQnkyZPFLJTTFsxzQ0QSqQig_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA)
- [5] Ratoi, & Spikes. (2007, January 1). *The lubricant film-forming properties of modern fire resistant hydraulic fluids*. ePrints Soton. <https://eprints.soton.ac.uk/356386/>



- [5b] Totten, G. E., & De Negri, V. J. (Eds.). (2012). *HANDBOOK OF HYDRAULIC FLUID TECHNOLOGY* (Second). CRC Press.  
[https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/55990629/Handbook\\_of\\_Hydraulic\\_Fluid\\_Technology\\_Second\\_Edition-libre.pdf?1520429477=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DHANDBOOK\\_OF\\_HYDRAULIC\\_FLUID\\_TECHNOLOGY.pdf&Expires=1763514925&Signature=Ql~yxBXHsXujQ9LBuYlaZ4h2IpkOTzFj3c-TPwIE550L3PZN8Nw7Qr8MW0YNyHACdKqB~kkhAwFSwZSWekts-GAeWPASDSUT79szW9OZ8esAfBlzym6f3GcU38ZRY-WOQTmP6MGo12BqXpvRXSJt164D7MeyXNNVHQO-hQ5V-M6Bw5GI7wXxT1daYhs6XF2s-sJ-IXdtDyxZbOVAnvSQh8YWXWbJtDI1AA3S7w0cl6P4v5YMSkS6V~NkCHaDWi xr3HNohA8O2EMxfHjhZN~To47V0k2qbZ8fQwHCo2-8Y-0WDK3biAUQQEpv~Yl4YVi1B7rfwf9RR8ut-SNPAjVvBQ &Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/55990629/Handbook_of_Hydraulic_Fluid_Technology_Second_Edition-libre.pdf?1520429477=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DHANDBOOK_OF_HYDRAULIC_FLUID_TECHNOLOGY.pdf&Expires=1763514925&Signature=Ql~yxBXHsXujQ9LBuYlaZ4h2IpkOTzFj3c-TPwIE550L3PZN8Nw7Qr8MW0YNyHACdKqB~kkhAwFSwZSWekts-GAeWPASDSUT79szW9OZ8esAfBlzym6f3GcU38ZRY-WOQTmP6MGo12BqXpvRXSJt164D7MeyXNNVHQO-hQ5V-M6Bw5GI7wXxT1daYhs6XF2s-sJ-IXdtDyxZbOVAnvSQh8YWXWbJtDI1AA3S7w0cl6P4v5YMSkS6V~NkCHaDWi xr3HNohA8O2EMxfHjhZN~To47V0k2qbZ8fQwHCo2-8Y-0WDK3biAUQQEpv~Yl4YVi1B7rfwf9RR8ut-SNPAjVvBQ &Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA)
- [6] Pukk, P. (2015, March 27). *Ranking of hydraulic oil efficiencies*. DIVA.  
<https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A703329&dswid=2705>
- [7] De L'IUT de Limoges, T. C. E. E. S. M. À. L. V. P. E. A. D. G. (s. d.). *Indice de viscosité (VI) [Hydraulique : De la mécanique des fluides à la transmission de Puissance]*.  
[https://www.unilim.fr/pages\\_perso/thierry.cortier/Hydraulique\\_cours/co/Hydraulique - De la mecanique des fluides a la transmission de Puissance 77.html](https://www.unilim.fr/pages_perso/thierry.cortier/Hydraulique_cours/co/Hydraulique_-_De_la_mecanique_des_fluides_a_la_transmission_de_Puissance_77.html)
- [8] ELLIS E (1960), "The Filtration of Hydraulic Oils". *Scientific Lubrication*, Vol. 12 No. 11 pp. 18-25